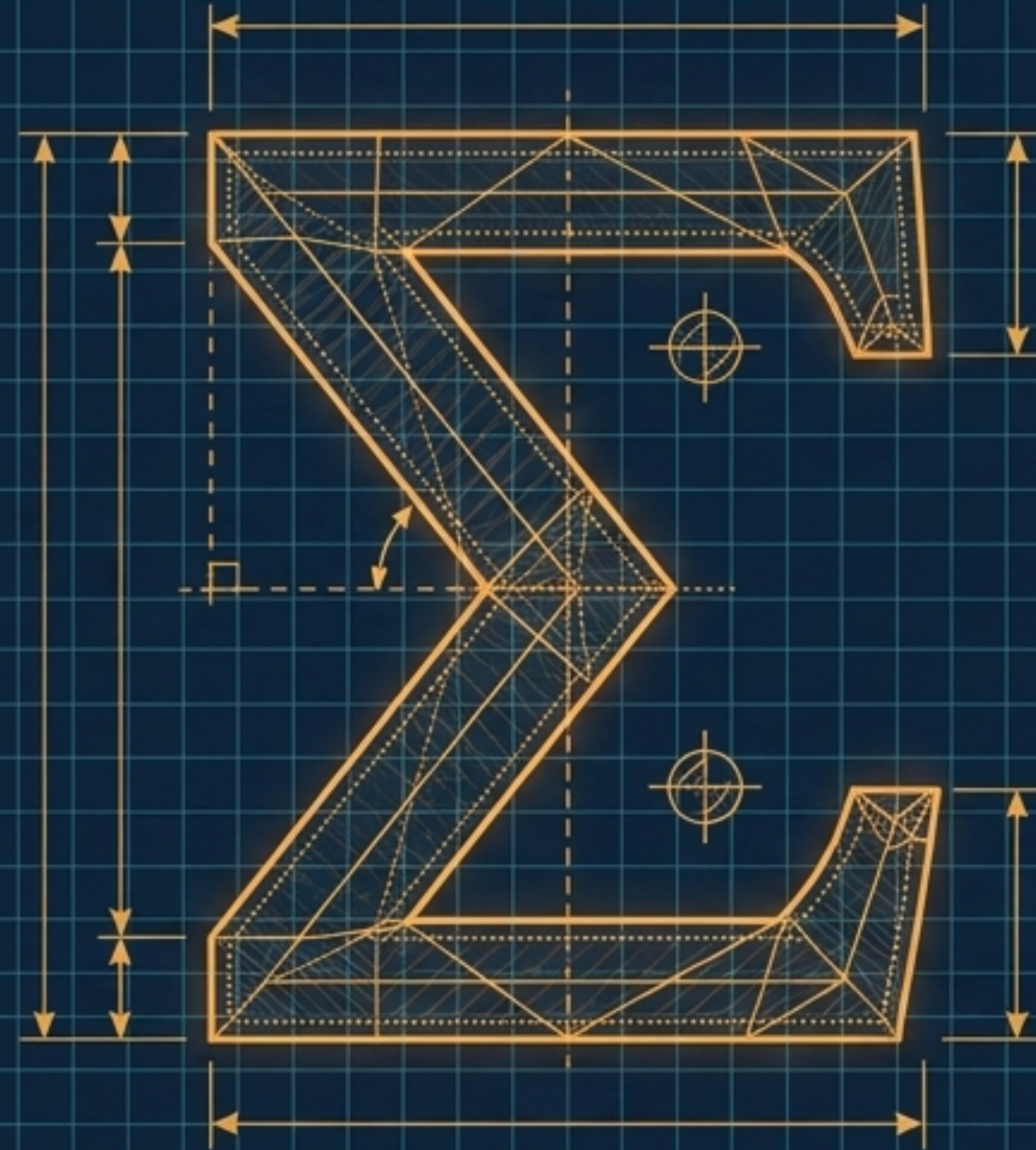
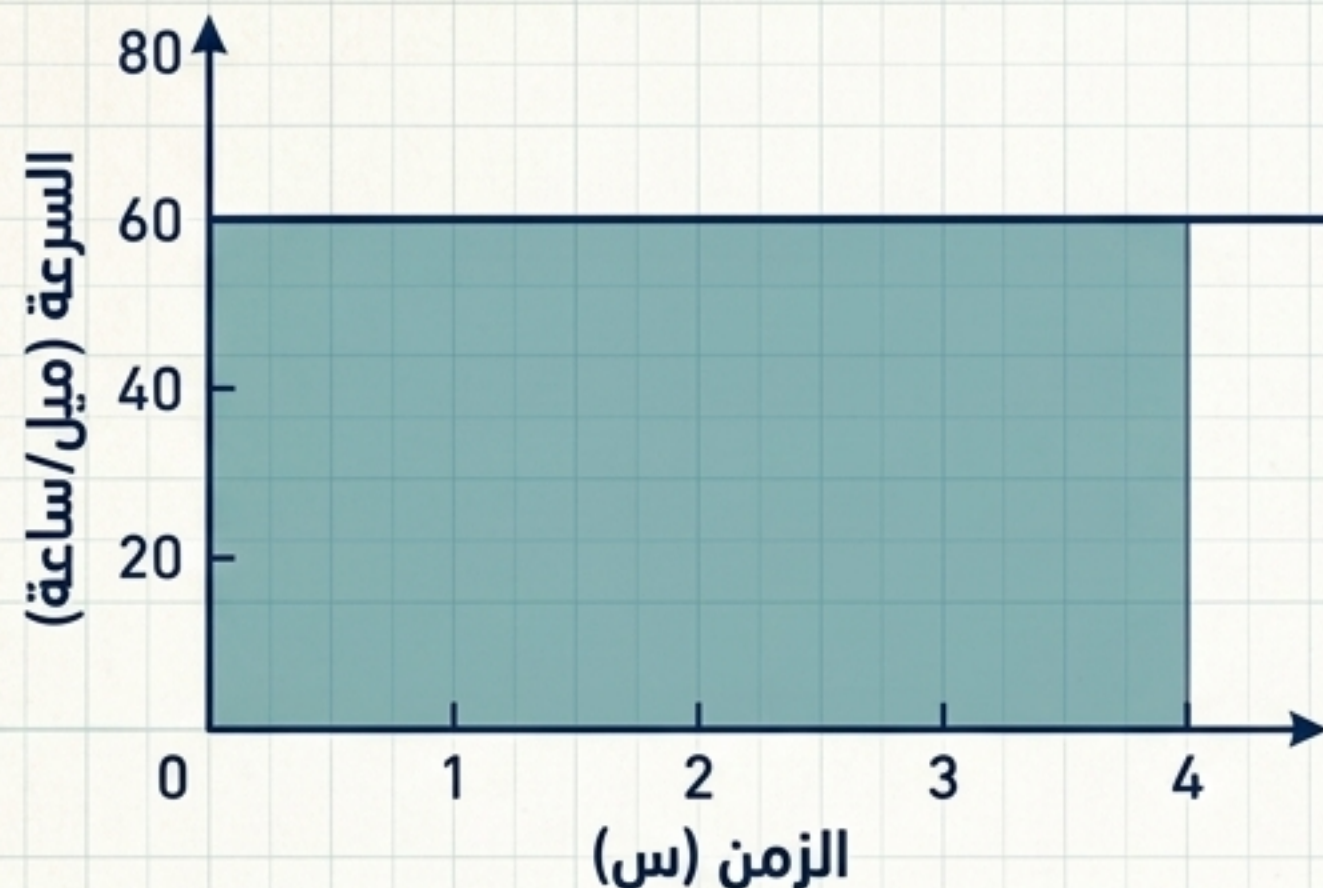




المجاميع وتدوين سيجما

المخططات الهندسية لعلم التفاضل والتكامل

السرعة الثابتة



المسافة هي ببساطة مساحة مستطيل واحد:
 $d = r \times t$ (مثال: $240 = 4 \times 60$ ميلاً).

السرعة المتغيرة



يجب تقريب المساحة بجمع مساحات المستطيلات الفردية:
 $260 = A \approx 60 + 45 + 50 + 55 + 50$ ميلاً.

جمع 5 مستطيلات أمر بديهي. لكن للحصول على مساحة دقيقة، نحتاج إلى 5,000 مستطيل متناهي الصغر. الجمع اليدوي لم يعد ممكناً؛ نحتاج إلى آلة لأتمتة هذه العملية.

Mathematical Machinery Blueprints

مخطط سيجما	السلسلة الممتدة	تعليمات بشرية
$\sum_{i=1}^{20} i^2$	$1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + 20^2$	اجمع مربعات أول 20 عدداً صحيحاً موجباً.
$\sum_{i=1}^{200} (2i - 1)$ (من إلى)	$1 + 3 + 5 + \dots + 399$	اجمع أول 200 عدد صحيح فردي فردي موجب.
$\sum_{i=1}^{10} \sqrt{i}$	$\sqrt{1} + \sqrt{2} + \sqrt{3} + \dots + \sqrt{10}$	اجمع الجذور التربيعية للأعداد من 1 إلى 10.

الفكرة الجوهرية: المتغير الوهمي (i) يعمل كعنصر نائب فقط لتوليد السلسلة، مما يقلص حجم التدوين المطلوب بشكل هائل.

تشرح آلة الجمع

المكايح (الحد العلوي)

النقطة الدقيقة التي تتوقف عندها الآلة عن توليد حدود جديدة.

المحرك (عملية الجمع)

يمثل الأمر البرمجي بجمع كل الحدود المتولدة معاً.

الإشعال (مؤشر البداية)

يخبر الآلة بدقة من أين تبدأ السلسلة.

الوقود (المعادلة)

التعبير الرياضي الذي يتم التعويض بقيمة i داخله في كل دورة.

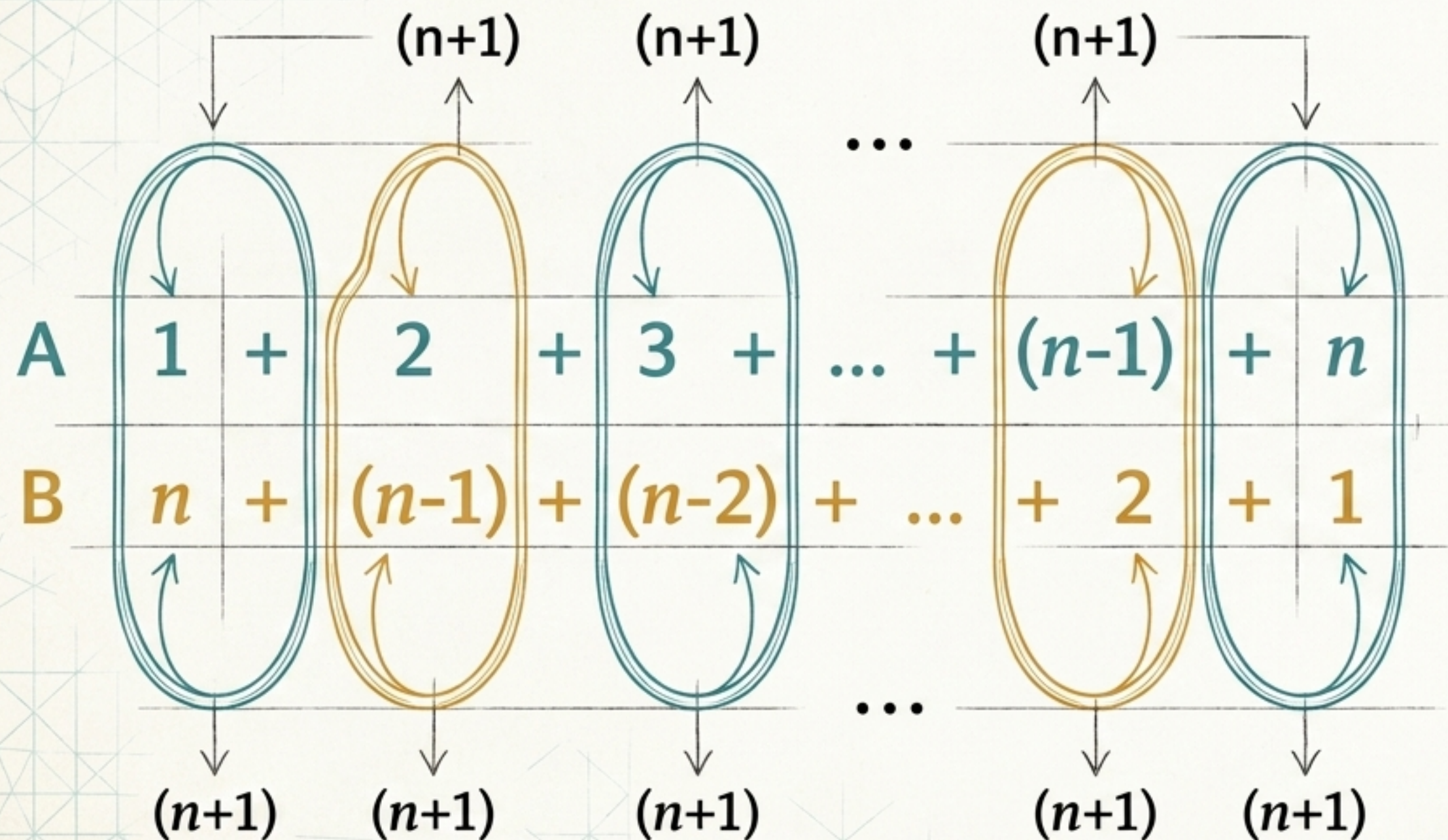


(a_i^n)

$i=1$

اللحظة التاريخية: عبقرية غاوس

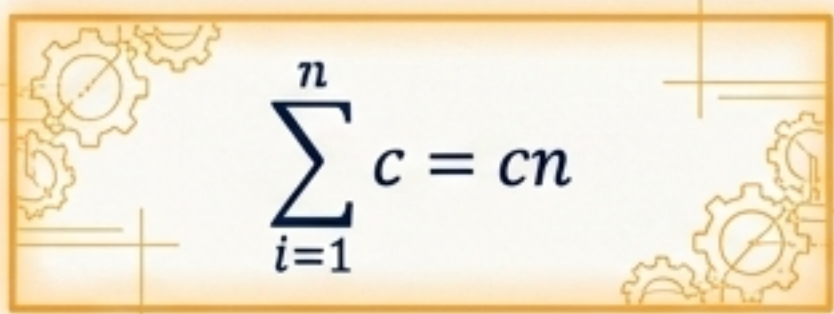
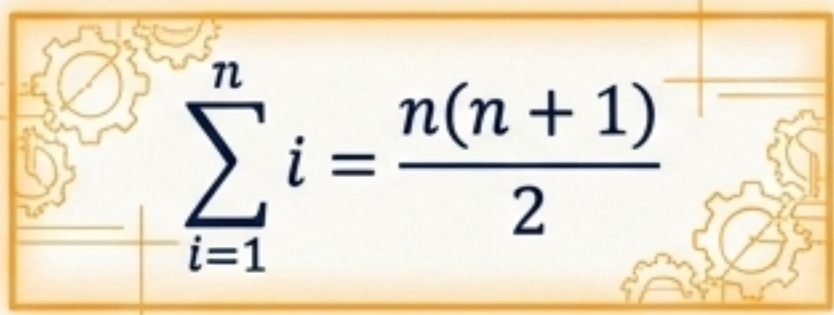
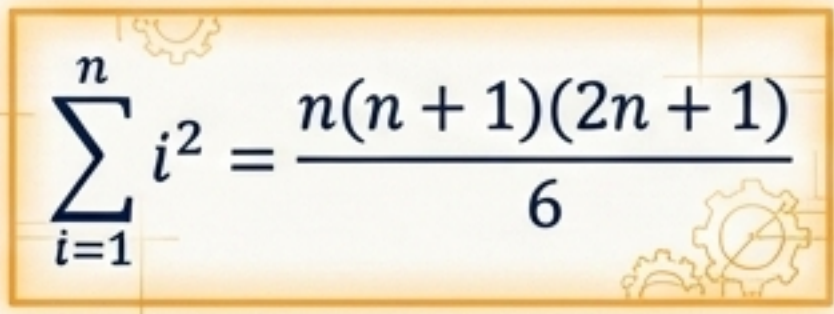
في سن العاشرة، طُلب من كارل فريدريش غاوس جمع كل الأرقام من 1 إلى 100. بدلاً من الجمع اليدوي المرهق، ابتكر اختصاراً بصرياً.



من خلال تكديس السلسلتين وجمعهما عمودياً، أنشأ غاوس أزواجاً متطابقة مجموعها $(n+1)$. ولأنه ولأنه استخدم سلسلتين، قام ببساطة بالقسمة على 2.

$$\sum_{i=1}^n i = \frac{n(n+1)}{2}$$

نظرية 2.1: صندوق أدوات الجمع

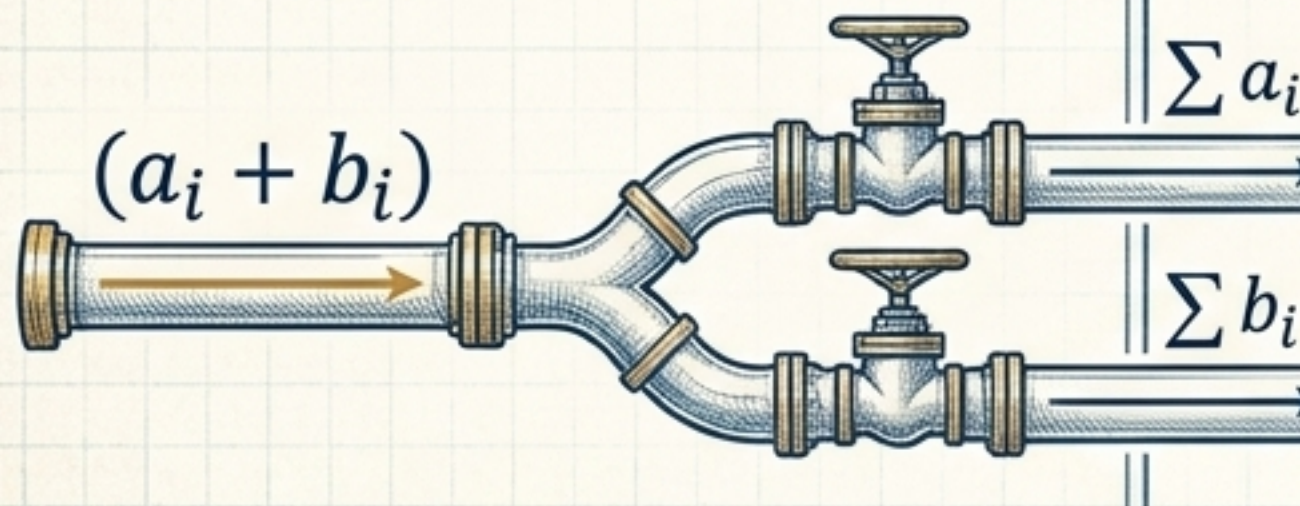
اسم القاعدة	المخطط الرياضي	مثال مرئي مصغر
مجموع ثابت	 $\sum_{i=1}^n c = cn$	$\sum_{i=1}^5 3 = 3+3+3+3+3 = 15 \quad (5 \times 3)$
مجموع أول n من الأعداد	 $\sum_{i=1}^n i = \frac{n(n+1)}{2}$	$\sum_{i=1}^4 i = 1+2+3+4 = 10 \rightarrow \frac{4(5)}{2} = 10$
مجموع المربعات	 $\sum_{i=1}^n i^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$	$\sum_{i=1}^3 i^2 = 1^2+2^2+3^2 = 14 \rightarrow \frac{3(4)(7)}{6} = 14$

نظرية 2.2: قواعد الخطية

$$\sum_{i=1}^n (ca_i + db_i) = c \sum a_i + d \sum b_i$$

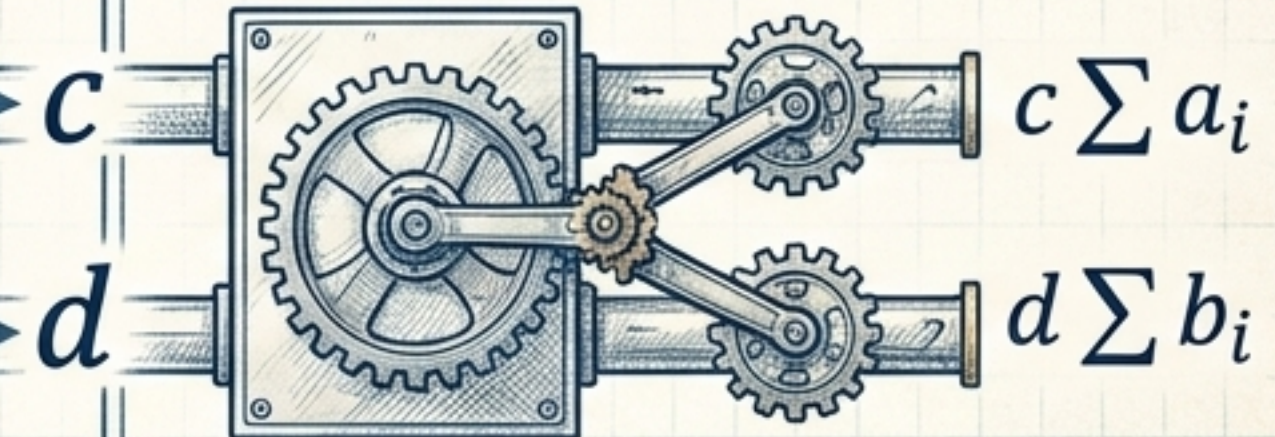
قاعدة الفصل

يمكنك فصل عملية جمع معقدة داخل
سيجما إلى عمليتي جمع منفصلتين وأصغر.



قاعدة الاستخراج

الثوابت (d و c) تعمل كمضاعفات. يمكن
سحبها بالكامل خارج محرك سيجما دون تغيير
تغيير النتيجة الرياضية.



المبدأ الأساسي: لسنا بحاجة أبداً لحساب التعبيرات المعقدة مباشرة. نقوم بتفكيكها حتى تتطابق مع أدواتنا الأساسية.

وضع القواعد قيد العمل

الهدف: تقييم $\sum_{i=1}^8 (2i + 1)$

1. الفصل (الخطية)

افصل المجموع عند علامة الجمع.

$$\rightarrow \sum_{i=1}^8 \sum (2i) + \sum_{i=1}^8 \sum (1)$$

2. الاستخراج (الخطية)

اسحب المضاعف الثابت '2' إلى الخارج.

$$\rightarrow 2 \sum_{i=1}^8 \sum (i) + \sum_{i=1}^8 \sum (1)$$

3. تطبيق صندوق الأدوات (نظرية 2.1)

استبدل تدوينات سيجمما بصيغ غاوس الجاهزة.

$$\rightarrow 2 \left[\frac{8(9)}{2} \right] + (1)(8)$$

4. الحل النهائي

عمليات حسابية قياسية للوصول للنتيجة.

$$\rightarrow 72 + 8 = 80$$

الجسر نحو التفاضل والتكامل: تقييم الدوال

أوجد مجموع قيم $f(x) = x^2 + 3$ في فترات من $x=0.1$ إلى $x=1.0$.

المرحلة الأولى: تحديد الفترة

القيم: 0.1، 0.2، ... 1.0.
لدينا 10 خطوات.
المؤشر يمتد من $i=1$ إلى $n=10$.
مضاعف الفترة هو 0.1.

المرحلة الثانية: بناء المخطط

استبدل $x = 0.1i$ في الدالة.
 $a_i = f(0.1i) = (0.1i)^2 + 3$.

المعادلة النهائية:

$$\sum_{i=1}^{10} [(0.1i)^2 + 3]$$

المرحلة الثالثة: تشغيل الآلة

استخدم الاستخراج والتطبيق:

$$\rightarrow 0.01 \sum_{i=1}^{10} i^2 + \sum_{i=1}^{10} 3$$

النتيجة النهائية = 33.85

الخلاصة: لقد نجحنا في أتمتة حساب 10 نقاط بيانات هندسية مميزة في وقت واحد.

محرك الإثبات: الاستقراء الرياضي

كيف نثبت أن الصيغة تعمل لعدد لانهائي من الحالات دون التحقق منها يدوياً؟ نستخدم تأثير الدومينو.

1. حالة الأساس ($n=1$)

إثبات أن العبارة صحيحة للقيمة الأولى المحددة.

2. الافتراض ($n=k$)

افتراض أن الصيغة تعمل عند نقطة عشوائية k .

3. خطوة الاستقراء ($n=k+1$)

إثبات أنه إذا سقط الحجر k ، فإنه يجبر الحجر $k+1$ على السقوط. هذا يضمن عدم توقف التفاعل المتسلسل أبداً.

تنفيذ الإثبات: مجموع المربعات

$$\sum_{i=1}^n i^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} \quad \text{إثبات}$$

الإثبات الجبري

$$n=1: 1^2 = \frac{1(2)(3)}{6} = 1 \quad \checkmark$$

نفترض عند $n=k$:

$$\sum_{i=1}^k i^2 = \frac{k(k+1)(2k+1)}{6} \quad \text{مربع فرضية}$$

خطوة $n=k+1$:

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^{k+1} i^2 &= \left[\sum_{i=1}^k i^2 \right] + (k+1)^2 \\ &= \left[\frac{k(k+1)(2k+1)}{6} \right] + (k+1)^2 \end{aligned}$$

ملاحظات الدومينو

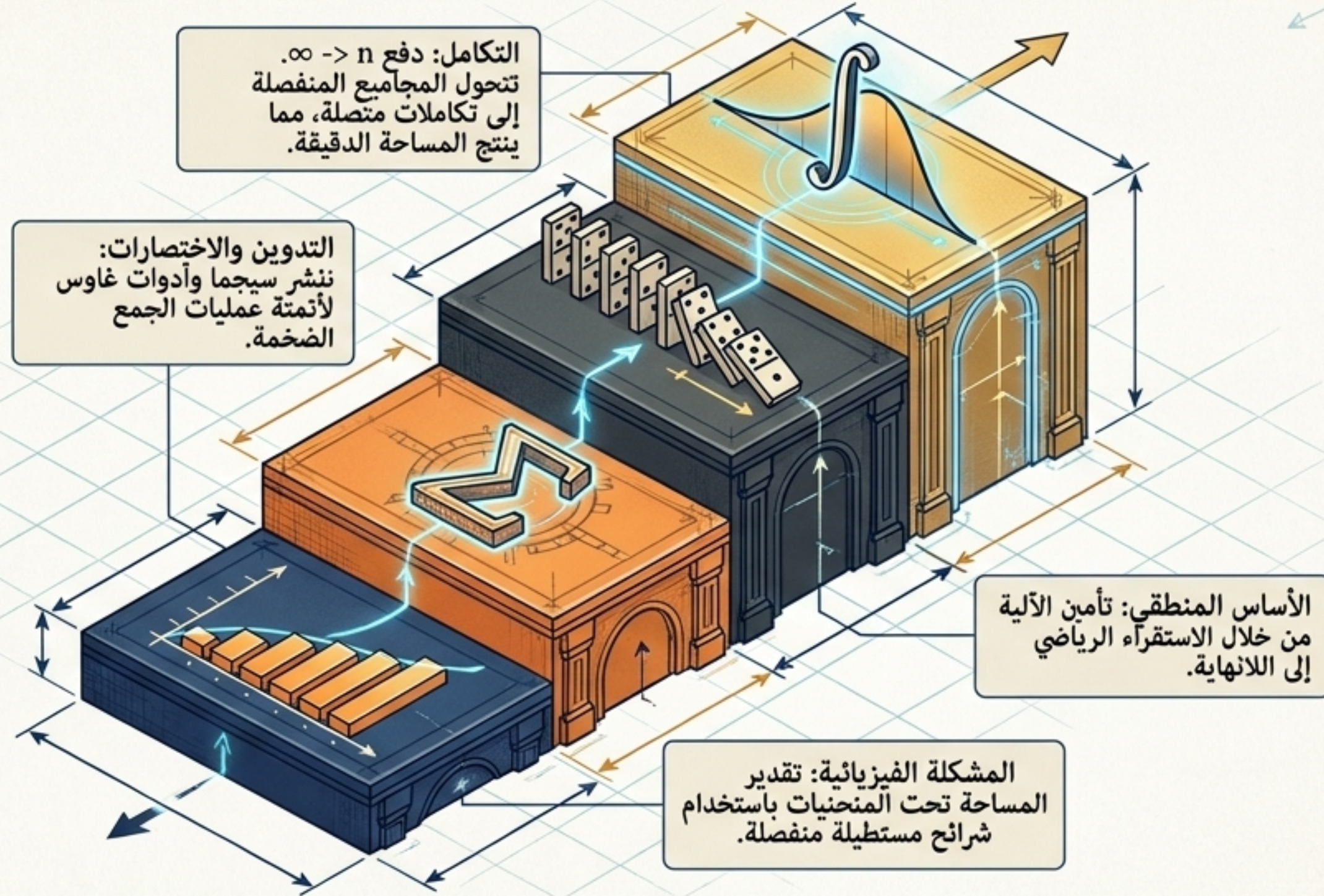
المرحلة 1: حجر الدومينو الأول يسقط بنجاح.

المرحلة 2: نفترض سقوط حجر دومينو عند النقطة k .

المرحلة 3: من خلال إيجاد مقام مشترك واستخراج $(k+1)$ ،
 $(k+1)$ ، تبسط المعادلة تماماً لصيغة الهدف لـ $k+1$.

لقد تم إثبات التفاعل المتسلسل رياضياً!

المشهد الكامل



تدوين سيجما ليس مجرد اختصار حسابي؛ إنه الجسر المعماري الحيوي بين الهندسة المنفصلة وعلم التفاضل والتكامل الحديث.